

稳态法测量不良导体的导热系数

实验要求：

1. 实验预习

本实验在 1324 实验室进行，来实验室后在规定时间内完成网上的预习思考题。本课件第 1-7 页为必做内容，8-19 页为选做内容。

2. 实验操作

(1) 讲课结束前禁止打开、调节实验仪器；实验开始前了解注意事项，爱护实验设备，轻拿轻放，注意人身安全及实验仪器安全；

(3) 维护课堂秩序，实验室内禁止喧哗、吃食物、穿拖鞋；

(4) 如实记录实验数据，编造、篡改实验数据一经发现判零分；

(5) 实验数据经指导老师签字，完成出门测思考题，并整理好实验设备后方可离开。（可以带优盘保存数据）

3. 本实验要求独立完成实验并利用计算器用最小二乘法当堂算出实验的结果，所以上课请携带计算工具。

实验简介

材料的导热系数是反映材料导热性能的物理量，导热机理在很大程度上取决于它的微观结构，热量的传递依靠原子、分子围绕平衡位置的振动以及自由电子的迁移。导热系数不仅与构成材料的物质种类密切相关，而且与它的微观结构、温度、容重、压力及杂质含量相联系。测量导热系数的方法比较多，但可以归并为两类基本方法：一类是稳态法，另一类是动态法。用稳态法时，先用热源对测试样品进行加热，并在样品内部形成稳定的温度分布，然后进行测量。而在动态法中，待测样品中的温度分布是随时间变化的，例如按周期性变化等。本实验采用稳态法测量不良导体的导热系数。

实验目的

1. 理解热量传递的三种方式，了解传热学里的傅里叶公式和热传导中导热系数的定义。
2. 用稳态法测量不良导体的导热系数。
3. 掌握将不易测量的量转化为容易测量量的实验思想。
4. 了解热电偶的工作原理及使用方法。

实验原理

1, 导热系数

当物体内存在温度梯度时，热量从高温处流向低温处，谓之热传导或传热，传热速率正比于温度梯度以及垂直于温度梯度的面积，比例系数为热导系数或导热率：

$$\frac{dQ}{dt} = -\lambda \frac{dT}{dx} dS \quad (1)$$

式中， dQ 为热量， dT/dx 为温度梯度， λ 为导热系数。上式成为热传导定律，其物理意义是：在 dt 时间内，通过垂直于物体截面 dS 传递的热量为 dQ 。负号表示热量沿温度降低的方向传递。根据上式可知，只要测得相应的量，就可以求得 λ 。

同学们可以在预习的过程中，调研不同材料的导热系数的大小和数量级，以及目前所获知的具有最高导热系数的材料。

2, 稳态法测量不良导体导热系数

稳态法于 1898 年由 C. H. Lees 首先使用，因此也叫李氏法。如图 1，厚度为 h 、截面面积为 S 的平板形样品（如橡胶板）B 夹在加热圆盘 C 和黄铜盘 A 之间，热量由加热盘传入。加热盘和黄铜盘上各有一小孔，温度传感器可插入孔内测量温度，两盘温度分别恒定为 T_1 和 T_2 时，传热速率为

$$\frac{dQ}{dt} = -\lambda \frac{T_1 - T_2}{h} S \quad (2)$$

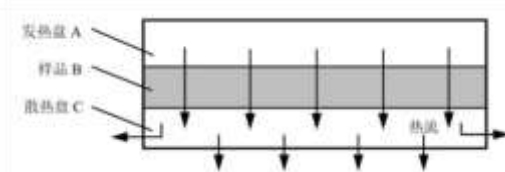


图 1. 不良导体导热系数测量原理图

由于传热速率很难测量，但**稳定导热条件下，即 T_1 和 T_2 稳定时，可以认为加热圆盘 C 通过样品盘 B 向黄铜盘 A 传热的速率与由黄铜盘 A 向周围环境散热的速率相等**，也就是这时经过 B 盘的**传热率**与 A 盘的**散热率**相等。所以测出其散热率也就能获得待测盘的传热率。若 $\frac{dQ'}{dt}$ 为盘自由散热速率，对于温度均匀的物体有

$$\frac{dQ'}{dt} = mc \frac{dT}{dt} \quad (3)$$

其中 m 为黄铜板的质量， c 为其比热容， $\frac{dT}{dt}$ 为冷却速率。为要获得 A 盘的散热率，已知其质量和比热容，只要测得冷却速率 $\frac{dT}{dt}$ 即可。所以可以在系统达到稳态并测得稳态温度 T_1 、 T_2 后，移去橡胶板，使加热盘与铜盘直接接触，将铜盘加热到高于 T_2 约 10 度，然后再移去加热盘，让黄铜盘全表面自由放热。每隔 30 秒记录铜盘的温度，一直到其温度低于 T_2 ，据此求出铜盘在 T_2 附近的冷却速率 $\frac{dT}{dt}$ 。

铜盘在稳态传热时，通过其下表面和侧面对外放热；而移去加热盘和橡胶板后是通过上下表面以及侧面放热。物体的散热速率应与它们的散热面积成正比，

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\pi R(R+2h)}{\pi R(2R+2h)} \frac{dQ'}{dt} \quad (4)$$

这样，就有

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\pi R(R+2h)}{\pi R(2R+2h)} mc \frac{dT}{dt} \quad (5)$$

结合 (2) 式，可以求出导热系数：

$$\lambda = \frac{m_{\text{铜}} c_{\text{铜}} h_B (R_A + 2h_A)}{2\pi R_B^2 (T_1 - T_2) (R_A + h_A)} \cdot \frac{dT}{dt} \quad (6)$$

$m_{\text{铜}}$ 、 h_B 、 R_B 、 h_A 、 T_1 、 T_2 都可以由实验测量出准确值，而黄铜盘的比热容为 0.3709 kJ/kg·K。

3. 热电偶测温原理

热电偶结构简单，具有较高的测量准确度，测温范围为 $-50 \sim 1600^\circ \text{C}$ ，在温度测量中应用极为广泛。

热电偶亦称温差电偶，是由 A、B 两种不同材料的金属丝的端点彼此紧密接触而组成的。当两个接点处于不同温度时（如图 2），在回路中就有直流电动势产生，该电动势称温差电动

势或热电动势。当组成势电偶的材料一定时，温差电动势 E_x 仅与两点接点处的温度有关，并且两点的温差在一定的温度范围内有如下近似关系式：

$$E_x \approx a(t - t_0)$$

式中 a 称为温差电系数，对于不同金属组成的热电偶， a 是不同的，其数值上等于两接点温度差为 1°C 时所产生的电动势。

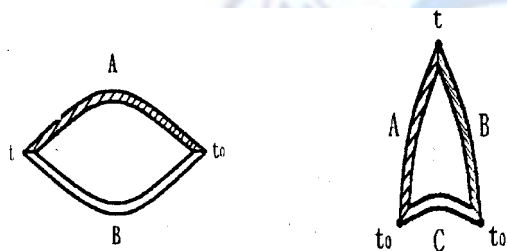


图 2 热电偶的原理

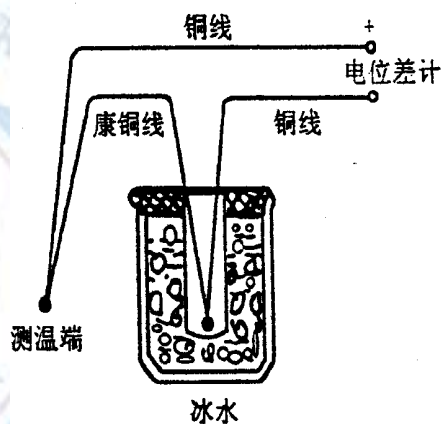


图 3 热电偶测温回路

为了测量温差电动势，就需要在图 2 的回路中接入电位差计，但测量仪器的引入不能影响热电偶原来的性质，例如不影响它在一定的温差 $t - t_0$ 下应有的电动势 E_x 值。要做到这一点，实验时应保证一定的条件。根据伏打定律，即在 A、B 两种金属之间插入第三种金属 C 时，若它与 A、B 的两连接点处于同一温度 t_0 （图 3），则该闭合回路的温差电动势与上述只有 A、B 两种金属组成回路时的数值完全相同。所以，我们把 A、B 两根不同化学成份的金属丝的一端焊在一起，构成热电偶的热端（工作端）。将另两端各与铜引线（即第三种金属 C）焊接，构成两个同温度（ t_0 ）的冷端（自由端）。铜引线 with 电位差计相连，这样就组成一个热电偶温度计。通常将冷端置于冰水混合物中，保持 $t_0 = 0^\circ\text{C}$ ，将热端置于待测温度处，即可测得相应的温差电动势，再根据事先校正好的曲线或数据来求出温度 t 。热电偶温度计的优点是热容量小，灵敏度高，反应迅速，测温范围广，还能直接把非电学量温度转换成电学量。因此，在自动测温、自动控温等系统中得到广泛应用。

实验装置

本实验装置如图 4 所示，采用低于 36V 的隔离电压作为加热电源，加热圆筒可上下升降和左右转动。散热盘 A 放在可以调节的三个螺栓（接触点隔热）上，可使待测样品盘 B 的上下两个表面与发热圆盘 C 和散热圆盘 A 紧密接触。散热盘下方有一个风扇，在结束实验

后需要快速降温时用来强制散热。



图 4 实验仪器图

一个温度传感器装在发热圆盘 C 上方，作为系统控温和上盘温度检测用。另两个温度传感器根据实验需要，分别插入发热圆盘 C（上盘，屏显 PV1 温度）及散热铜圆盘 A（下盘屏显 PV2 温度）的侧面小孔内。铂电阻插入时，其表面要涂少量的硅脂，温度传感器的两个接线端插在测定仪面板的插座内。可以由测定仪显示屏方便地同时读取上、下盘的温度值。

其它仪器：待测不良导体盘（胶木板、硅胶垫任一种）、游标卡尺、电子天平，热电偶，水浴箱，电压表，冰水混合物。

实验内容

一、基础内容

1. 观察和认识传热现象、过程及规律，测量橡胶垫的导热系数

（1）用游标卡尺测量黄铜盘 A 和待测不良导体盘 B 的厚度和直径，分别测量 3 次，并求出平均值。用电子天平对 A 盘的质量进行单次测量。

（2）将待测样品盘 B 放在散热盘 A 上面，然后将发热盘 C 放在样品盘 B 上方，再调节三个螺栓，使样品盘的上下两个表面与发热盘 C 和散热铜盘 A 紧密接触。

（3）将二个温度传感器插入发热盘 C 及散热盘 A 侧面的小孔中，并将温度传感器接线连接到仪器面板的传感器插座(1、2)。

（4）接通电源，在测定仪上设置加温的上限温度如 80°C 。按“启动”开始加热发热盘，设置合理的记数时间间隔并记录数据。大约加热 50-70 分钟后，发热盘 C（上盘）、散热铜盘 A（下盘）的温度不再上升时，且 10 分钟内各自温度变化不超过 0.5°C 时，说明系统已达到稳态。这时测量并记录 T_1 和 T_2 的值。

（5）随后移去待测盘，让黄铜 A 盘和传热筒的底部 C 盘直接接触，加热 A 盘使其温度比 T_2 高约 10°C 左右，关闭“加热控制”，提高传热筒，让 A 盘在空气中自然冷却，每隔 30 秒记

一次温度值，选择最接近 T_2 前后的各 6 个数据。

2. 用最小二乘法求出黄铜盘 A 的冷却速率 $\frac{dT}{dt}$ ，并由公式（6）求出样品的导热系数 λ 。

二、提高内容

1. 结合冰水混合物，用直流电位差计测热电偶温差电动势，对热电偶进行定标，理解其工作原理。

- （1）制作冰水混合物；
 - （2）将热电偶接入电压表，两端分别插入冰水混合物和水浴箱中；
 - （3）将水浴箱中的水加热至 30°C ，待水温稳定后，记录电压表的示数。
 - （4）加热水温至 40°C 、 50°C ……至 100°C （每隔 10°C 测量一个数据），分别记录电压表的示数；
 - （5）对温度-电压关系进行拟合，得到热电偶的定标关系。
2. 分析样品周围空气对流换热对导热系数测量的影响；
3. 样品之间及样品和热源间的紧密程度对测量的影响及分析；
4. 加热源散热对热流密度取值的影响及修正方法；
5. 样品厚度对导热系数测量的影响；

三、进阶内容（选做）

1. 用稳态法测量胶木板或有机玻璃样品的导热系数。
2. 用稳态法测量具有不同孔洞结构样品盘的导热系数。
3. 用稳态法测量铝块的导热系数。

四、高阶内容（选做）

1. 用准稳态法测量有机玻璃和橡胶的导热系数。
2. 测量金属的导热系数。
3. 设计实验测量冰的导热系数。

注意事项

- （1）使用前将加热铜板 C 与散热铜板 A 擦干净，样品两端面擦干净，以保证接触良好。
- （3）实验过程中，如需触及加热板，应先关闭电源，以免烫伤。
- （4）实验结束后，应切断电源，妥善放置测量样品，不要使样品两端面划伤而影响实验的正确

性。

思考题

1. 傅立叶定律中的 $\frac{dQ_{\text{传}}}{dt}$ 是不易测准的量，本实验如何巧妙地避开了这一问题？
2. 为什么在稳态温度附近测量冷却速率？
3. 用稳态法测不良导体导热系数时，待测的圆板样品厚一点好还是薄一点好？



国家级实验教学示范中心

中国科学技术大学物理实验教学中心

中华人民共和国教育部

附录 1（高阶内容，选做）

准稳态法测量有机玻璃和橡胶的导热系数

比热是单位质量物质的热容量。单位质量的某种物质，在温度升高（或降低）1 度时所吸收（或放出）的热量，叫做这种物质的比热，单位为 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 。

测量导热系数和比热通常都用稳态法，使用稳态法要求温度和热流量均要稳定，但在实际操作中要实现这样的条件比较困难，因而会导致测量的重复性、稳定性、一致性较差，误差也较大。为了克服稳态法测量的这些弊端，本实验使用了一种新的测量方法——准稳态法，使用准稳态法只要求温差恒定和温升速率恒定，而不必通过长时间的加热达到稳态，就可以通过简单的计算得到导热系数和比热。

实验仪器

1. YBF-6 准稳态法导热系数测定仪；
2. 实验装置一个，实验样品两套（橡胶和有机玻璃，每套四块），加热板两块，热电偶两只，导线若干，保温杯一个；
3. 螺旋测微器一个。

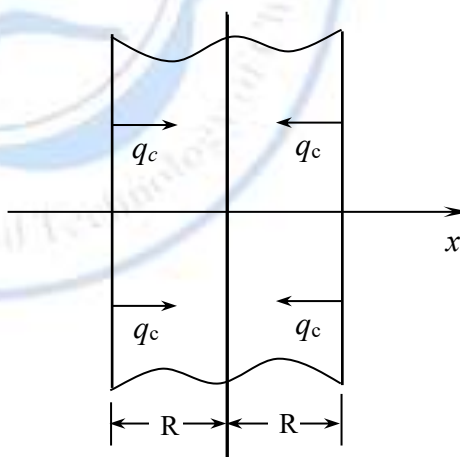
【实验原理】

1. 准稳态法测量原理

考虑如图 5 所示的一维无限大导热模型：一无导体平板厚度为 $2R$ ，初始温度为 t_0 ，现在平板两加均匀的指向中心面的热流密度 q_c ，则平板各处 $t(x, \tau)$ 将随加热时间 τ 而变化。

以试样中心为坐标原点，上述模型的数学描述下：

$$\begin{cases} \frac{\partial t(x, \tau)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t(x, \tau)}{\partial x^2} \\ \frac{\partial t(R, \tau)}{\partial x} = \frac{q_c}{\lambda} \quad \frac{\partial t(0, \tau)}{\partial x} = 0 \\ t(x, 0) = t_0 \end{cases}$$



限大不良
侧同时施
的温度
可表达如

图 5 理想的无限大不良导体平板

式中 $a = \lambda / \rho c$ ， λ 为材料的导热系数， ρ 为材料的密度， c 为材料的比热。

可以给出此方程的解为：

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left(\frac{a}{R} \tau + \frac{1}{2R} x^2 - \frac{R}{6} + \frac{2R}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos \frac{n\pi}{R} x \cdot e^{-\frac{a n^2 \pi^2}{R^2} \tau} \right) \quad (7)$$

考察 $t(x, \tau)$ 的解析式 (7) 可以看到，随加热时间的增加，样品各处的温度将发生变化，而且我们注意到式中的级数求和项由于指数衰减的原因，会随加热时间的增加而逐渐变小，直至所占份额可以忽略不计。

定量分析表明，当 $\frac{a\tau}{R^2} > 0.5$ 以后，上述级数求和项可以忽略。这时式 (7) 可简写成：

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} + \frac{x^2}{2R} - \frac{R}{6} \right] \quad (8)$$

这时，在试件中心处 ($x = 0$) 有：

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} - \frac{R}{6} \right] \quad (9)$$

在试件加热面处（ $x = \pm R$ ）有：

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} + \frac{R}{3} \right] \quad (10)$$

由式（9）和（10）可见，当加热时间满足条件 $\frac{a\tau}{R^2} > 0.5$ 时，在试件中心面和加热面处温度和加热时间

成线性关系，温升速率都为 $\frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{aq_c}{\lambda R}$ ，此值是一个和材料导热性能和实验条件有关的常数，此时加热面

和中心面间的温度差为：

$$\Delta t = t(R, \tau) - t(0, \tau) = \frac{1}{2} \frac{q_c R}{\lambda} \quad (11)$$

由式（11）可以看出，此时加热面和中心面间的温度差 Δt 和加热时间 τ 没有直接关系，保持恒定。系统各处的温度和时间呈线性关系，温升速率也相同，我们称此种状态为准稳态。

当系统达到准稳态时，由式（11）得到

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t} \quad (12)$$

根据式（12），只要测量进入准稳态后加热面和中心面间的温度差 Δt ，并由实验条件确定相关参量 q_c 和 R ，则可以得到待测材料的导热系数 λ 。

另外在进入准稳态后，由比热的定义和能量守恒关系，可以得到下列关系式：

$$q_c = c\rho R \frac{\partial t}{\partial \tau} \quad (13)$$

比热为：

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{\partial t}{\partial \tau}} \quad (14)$$

式中 $\frac{\partial t}{\partial \tau}$ 为准稳态条件下试件中心面的温升速率（进入准稳态后各点的温升速率是相同的）。

由以上分析可以得到结论：只要在上述模型中测量出系统进入准稳态后加热面和中心面间的温度差和中心面的温升速率，即可由式（12）和式（14）得到待测材料的导热系数和比热。

2. YBF-6 型准稳态法导热系数测定仪简介



图 6 YBF-6 准稳态法导热系数测定仪

仪器设计必须尽可能满足理论模型。而模型中的无限大平板条件通常是无法满足的，实验中总是要用有限尺寸的试件来代替。但实验表明：当试件的横向线度大于厚度的六倍以上时，可以认为传热方向只在试件的厚度方向进行。

为了精确地确定加热面的热流密度 q_c ，利用超薄型加热器作为热源，其加热功率在整个加热面上均匀并可精确控制，加热器本身的热容可忽略不计。为了在加热器两侧得到相同的热阻，采用四个样品块的配置，可认为热流密度为功率密度的一半，如图 7 所示。

为了精确地测出温度 t 和温差 Δt ，可用两个分别放置在加热面中部和中心面中部的热电偶作为温度传感器来测量温升速率 $\frac{\partial t}{\partial \tau}$ 和温差 Δt 。

实验仪主要包括主机和实验装置，另有一个保温杯用于保证热电偶的冷端温度在实验中保持恒定。

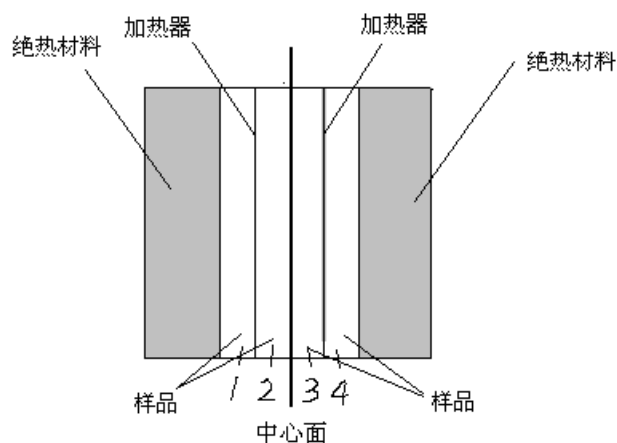


图 7 被测样件的安装原理

2-1 主机

主机是控制整个实验操作并读取实验数据的装置，操作面板如图 8 所示。

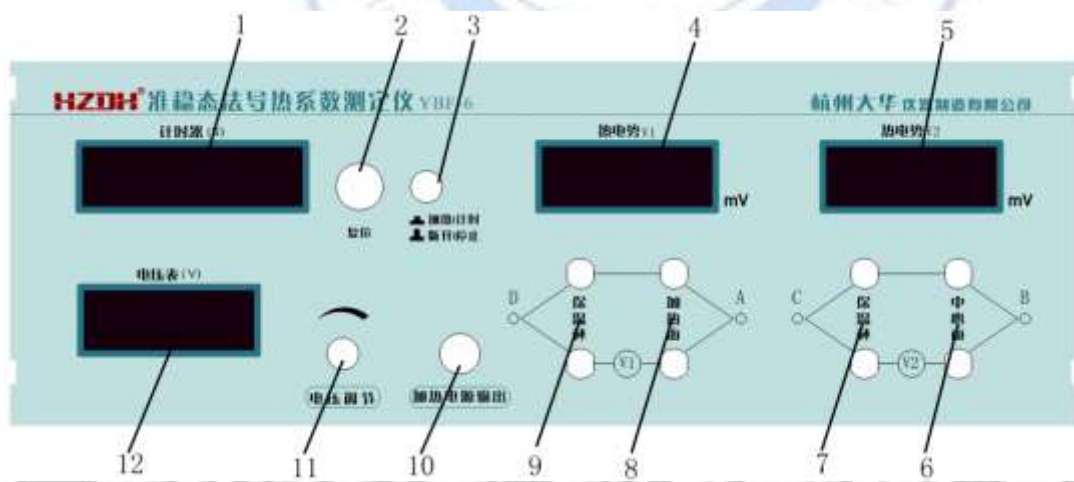


图 8 YBF-6 准稳态法导热系数测定仪 操作面板图

- 1— 计时器：显示加热时间，最小分辨率 0.01S；
- 2— 计时器复位按键：需要重新计时时，可按此键实现清零；
- 3— 加热/计时按键：按下按键开始加热，同时启动计时；再按一下按键，使按键弹出，此时停止加热，同时停止计时；
- 4— 热电势 V1 显示：显示加热面与保温杯的温差热电势；
- 5— 热电势 V2 显示：显示中心面与保温杯的温差热电势；
- 6— 热电偶插座 B：连接测试装置上“中心面 B”的热电偶插座；
- 7— 热电偶插座 C：连接保温杯上“冷端 C”的热电偶插座；
- 8— 热电偶插座 A：连接测试装置上“加热面 A”的热电偶插座；
- 9— 热电偶插座 D：连接保温杯上“冷端 D”的热电偶插座；
- 10— 加热电源输出接口：连接测试装置上的电源接口，用于加热片加热；
- 11— 电压调节旋钮：调节加热电源的电压大小，调节范围 13-19.99V；
- 12— 电压表显示：显示加热电源的电压大小；

2-2 实验装置

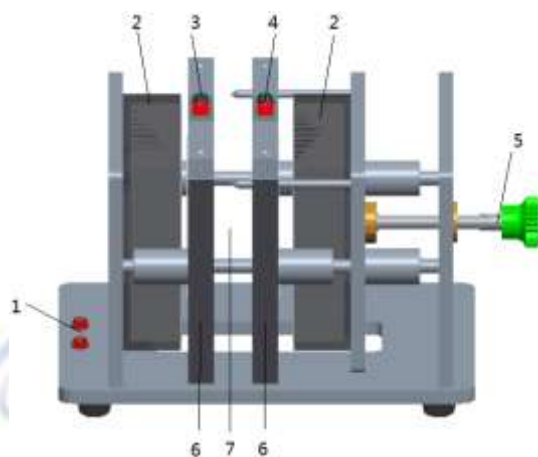


图 9 实验装置正视图

实验装置是安放实验样品和通过热电偶测温的平台；实验装置采用了卧式插拔组合结构，直观，稳定，便于操作，易于维护，如图 6 所示。

- 1—加热电源输入接口：连接主机上的电源接口，用于加热片加热；
- 2—隔热层：尽可能减少加热样品时的散热，以保证实验精度；
- 3—中心面横梁：承载中心面的热电偶；
- 4—加热面横梁：承载加热面的热电偶；
- 5—螺杆旋钮：推动隔热层压紧或松动实验样品和热电偶；
- 6—加热器（薄膜）的位置（在里面，每一加热薄膜的两侧可安装样品，结构如图 3 所示；
- 7—中心面位置，放置中心面热电偶之处；

2-3 接线原理图及接线说明

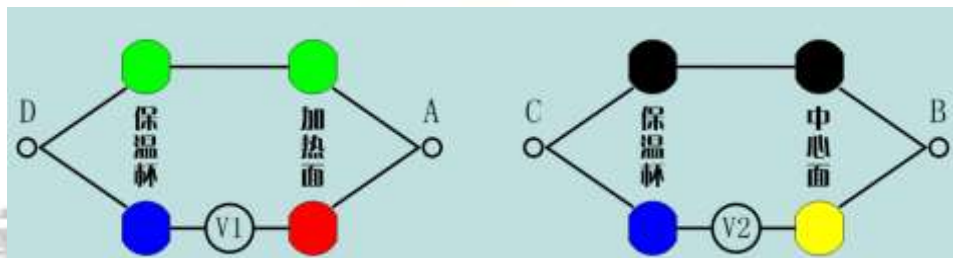


图 10 面板热电偶接线原理图

如图 10 所示，V1 电压表测量加热面热端与保温杯冷端的热电势；V2 电压表测量中心面热端与保温杯冷端的热电势。

实验时，将两只热电偶的热端分别置于样品的“加热面中心”和“中心面中心”，冷端置于保温杯中。

【实验内容】

一、测量有机玻璃样品的导热系数和比热容

1. 安装样品并连接各部分联线

用万用表检查每只热电偶的电阻值大小，一般在 1~2 欧姆左右，如果偏差较大，则可能是热电偶有问题，遇到此情况应请指导教师帮助解决。

旋松螺杆旋钮，轻轻拔出左、右两横梁（横梁下装有热电偶，小心！不能弄坏，且横梁的左右位置不能搞错），取出样品架。戴好手套（手套自备），以尽量保证四个实验样品初始温度保持一致。将冷却好的“有机玻璃样品”放进样品架中，并按原样安装好，然后旋动螺杆旋钮以压紧样品。在保温杯中加入自来水，水的容量约在保温杯容量的 3/5 为宜。根据实验要求连接好各部分连线（其中包括热电偶连接线和加热电源连接线）。

2. 设定加热电压

检查各部分接线是否有误，同时确认后面板上的“加热|计时/断开|停止”按键处于弹出状态（计时器

停止计时状态)。

- (1) 打开主机电源，预热仪器 10 分钟左右。
- (2) 旋转“电压调节”旋钮到所需要的电压。(参考加热电压：约 18V)

3. 测定样品“加热面与保温杯冷端”的热电势 V_1 和“中心面与保温杯冷端”的热电势 V_2

(1) 等待!! 让 V_1 、 V_2 热电势差值的绝对值小于 0.004mV (如果实验要求精度不高，此条件可以放宽到 0.010 左右，但不能太大，以免降低实验的准确性)。

(2) 保证上述(1)的条件后，按下“加热|计时|断开|停止”开关，此时开始加热和计时并记录当前电压值。测量数据时，每 1 分钟分别记录一次 V_1 和 V_2 的电压值。一次实验时间应在 25 分钟之内完成，一般在 16 分钟左右为宜)。

技巧：读数时，最好同时读取 V_1 、 V_2 电压值，然后一起记录。

(3) 根据数据，计算“加热面与中心面”间的温度差 Δt 和“中心面”的升温速率 $\frac{\partial t}{\partial \tau}$ 。

铜—康铜热电偶的热电常数为 0.04mV/K。即温度每差 1 度，温差热电势为 0.04mV。据此可将温度差和升温速率的电压值换算为温度值：

$$\text{温度差 } \Delta t = \frac{\bar{V}_t}{0.04} = \quad (k), \quad \text{升温速率 } \frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\Delta \bar{V}}{60 \times 0.04} = \quad (k/s)$$

4. 数据处理，计算有机玻璃的导热系数 λ 和比热容 c 。

已知的有关参量有：有机玻璃密度 $\rho = 1196 \text{ kg/m}^3$ ，橡胶密度 $\rho = 1374 \text{ kg/m}^3$ ，热流密度

$q_c = \frac{U^2}{2Fr} (\text{W/m}^2)$ ，式中 U 为两并联加热器的加热电压， $F=0.09\text{m} \times 0.09\text{m}$ 为加热面积，加热片电

阻 r 约为 110Ω (实际以加热片上标签所示为准)。

考虑实际加热过程中热量有所散失，计算最后导热系数和比热需要乘上系数 $A=0.85$ 。

国家级实验教学示范中心

中国科学技术大学物理实验教学中心

中华人民共和国教育部

附录 2（高阶内容，选做）

金属热导率的测量

本实验学习测量良导体铜、铝金属棒的热导率。

【实验原理】

根据傅立叶导热方程式，在物体内部，取两个垂直于热传导方向、彼此间相距为 h 、温度分别为 T_1 、 T_2 的平行平面（设 $T_1 > T_2$ ），若平面面积均为 S ，在 Δt 时间内通过面积 S 的热量 ΔQ 满足下式：

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lambda \cdot S \cdot (T_1 - T_2) / h \quad (15)$$

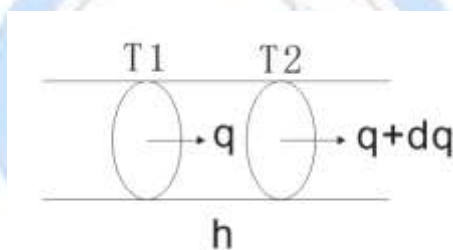
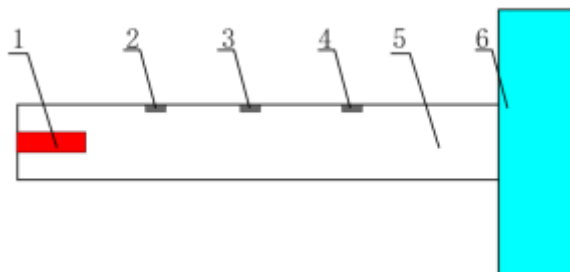


图 11 热传导示意图

式中 $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ 为热流量， λ 即为该物质的热导率（又称作导热系数）， λ 在数值上等于相距单位长度的两平面的温度相差 1 个单位时（1°C 或 1K），单位时间（1 秒）内通过单位面积的热量，其单位是 $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。



1.加热器 2-4.温度传感器 5.待测试样 6.散热体

图 12 热导率测量结构模型

本实验的测量结构模型如图 12 所示，样品顶端采用恒功率加热，加热棒功率 $P = U \times I$ （ U 为加热电压，单位 V； I 为加热电流，单位 A），在不考虑加热棒电热转换损失、热传导损失的情况下加热功率 P 即为流经样品横截面积 S 的热流量 $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ ，代入公式（15），得到材料的热导率 λ 为：

$$\lambda = \frac{P \cdot h}{S(T_1 - T_2)} = \frac{P \cdot h}{S \Delta T} \quad (16)$$

式中： P 为加热棒加热功率， $\Delta T = T_1 - T_2$ ；

【实验仪器】

金属热导率测试仪由实验仪和测试架组成。

实验仪集成了双路智能型温度采集仪、计时器和可调直流稳压源。双路温度采集仪可以按预先设定采样时间间隔同时测量二个温度传感器的温度，实时记录二路温度值数据并作图，测量数据可以通过 USB 端口以 CSV 格式下载至 U 盘。

测试架上包含两种测试样品，分别是紫铜棒和铝棒。样品一端插入加热棒，另一端连接散热铝底座；每种样品上均设置有 3 路温度传感器，间距相等，可以研究测量不同 h 下的材料热导率。

(1) 金属热导率测试仪 实验仪 使用说明

- ① 7 英寸彩色触摸液晶屏；
- ② 传感器 II：连接温度传感器测量温度 II，传感器可选择 PT100 或 DS18B20，出厂默认 PT100；测量范围 0-200°C，显示分辨率 0.1°C；
- ③ 传感器 I：同上；
- ④ 加热电源：可调直流恒压源输出，调节范围 DC0-20V，最大功率约 25W；
- ⑤ USB 接口：用于连接 U 盘，将测量数据导出到 U 盘；
- ⑥ RS232 接口：用于连接计算机（待升级）；

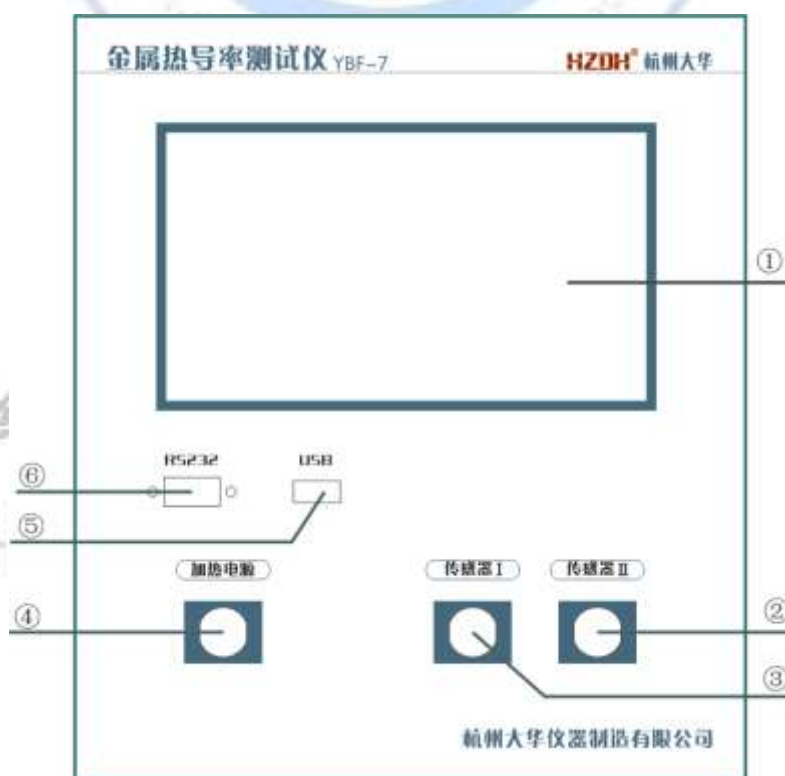


图 13 金属热导率测试仪 实验仪 面板图

(2) 测试架说明

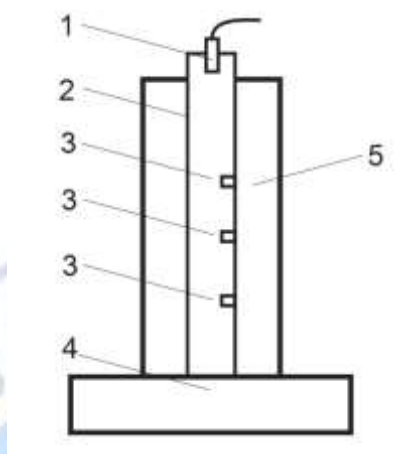


图 14 测试架示意图

1 加热棒 2 样品圆棒(铜、铝) 3 温度传感器 4 散热铝板 5 保温材料

样品圆棒的上端中心的凹槽中插入加热器(涂有导热脂)；样品棒的中部有三个相距 5cm 的小孔，把三个温度传感器分别放入孔中；在样品棒和金属外壳中间做好保温层，填充保温材料。两种样品分别固定在散热铝板上,以保证散热效果。已知待测样品直径约 15mm，可用游标卡尺从散热铝板底端进行测量。

(3) 实验仪屏幕操作说明

3.1 首页界面操作说明



图 15 首页界面

- 1 显示传感器 I 采集的温度；
- 2 显示传感器 II 采集的温度；
- 3 计时器：记录采集的时间；
- 4 显示加热输出电压；
- 5 显示加热输出电流；

- 6 复位：计时器复位为 0；
- 7 开始：开始记录采集数据；
- 8 停止：停止记录数据；
- 9 开关：控制加热电源开关，绿色代表加热还未开启，点击开关，按钮变为红色，加热电源开启，再次点击，按钮变回绿色，关闭加热电源；
- 10、11 “+/-”：调节加热电压大小；
- 12 首页：当前界面；
- 13 实验：进入实验界面；
- 14 数据查看：进入查看数据界面；
- 15 后台管理：进入后台界面，需输入密码进入 1234，非必要不进入；

3.2 实验界面操作说明

在图 6 首页界面中，点击“实验”进入图 7 所示实验界面：



图 16 实验界面-曲线界面



图 17 实验界面-表格界面

- 1 显示传感器 I 采集的温度；
- 2 显示传感器 II 采集的温度；
- 3 计时器：记录采集的时间；
- 4 显示加热输出电压；
- 5 显示加热输出电流；
- 6 开关：控制加热电源开关，绿色代表加热还未开启，点击开关，按钮变为红色，加热电源开启，再次点击，按钮变回绿色，关闭加热电源；
- 7 设置电压：设置加热电压大小；
- 8 测量时间：设置测量时间；
- 9 采样间隔：设置温度采样点采样间隔；
- 10 复位：计时器复位为零；
- 11 开始：按设置的采样间隔和测量时间开始温度数据采集；
- 12 停止：停止温度数据采集；
- 13 保存：对测量的数据进行保存，点击后弹出图 9 所示界面；
- 14 返回：返回首页界面；
- 15 温度曲线和温度数据表格显示器：点击该区域实现显示切换如图 7 和图 8；
- 16 翻页：翻页查看记录的温度数据；



图 18 数据保存弹窗

1.选择保存的组； 2.确认：将数据保存到所选的组中； 3.取消：取消保存，返回实验界面；

3.3 数据查看界面操作说明

在图 6 首页界面中，点击“数据查看”进入图 10 所示实验界面：

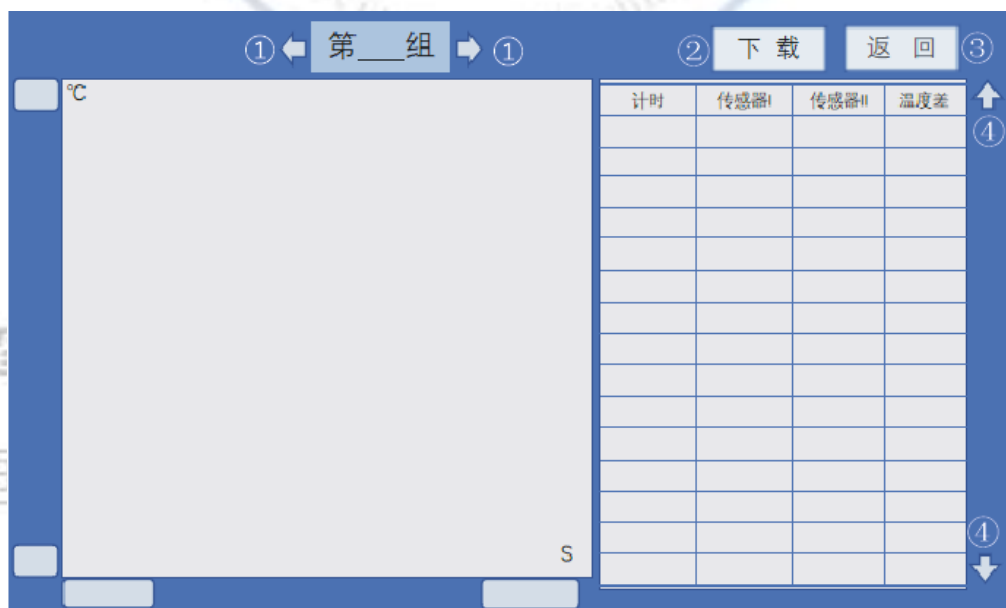


图 19 数据保存界面

- 1 选择保存组；
- 2 下载：下载数据值 U 盘；
- 3 返回:返回首页界面；
- 4 数据向上/下翻页；

【实验内容】

- 1.将金属热导率测试仪实验仪面板上的加热电源、传感器 I 和传感器 II 与测试架上待测铜样品部分相应的插座连接，温度传感器间距选择为 10cm;
- 2.点击触摸液晶屏“实验”按键进入实验界面;
- 3.点击触摸液晶屏的“测量时间”，在弹出键盘窗口中按数字键选择测量时间(单位 S)，按“ok”确认并退回（建议时间可设置长一些，如 800S，等实验结束后点击停止按键结束实验）;
- 4.点击触摸液晶屏的“采样间隔”,在弹出键盘窗口中按数字键选择间隔时间（如 30S），按“ok”确认并退回;
- 5.点击触摸液晶屏的“设置电压”开，调节电压约 12V 左右;
- 6.点击触摸液晶屏的“加热开关”，然后点击“开始”进行测量:当两个温度传感器之间测得的温度差值基本恒定后，点击“停止”结束实验，点击“加热开关”，关闭加热器。
- 7.点击触摸液晶屏的表格/曲线部分，可以切换表格和曲线显示;
- 8.点击触摸液晶屏的“保存”，选择存入的组（可选择 4 组），将当前数据保存到其中一组中，点击液晶屏“返回”，回到首页，点击“数据查看”可以查看保存的数据和曲线;

9. 计算热导率 $\lambda(\text{W}/\text{m}\cdot\text{K})$

热导率 $\lambda = \text{加热器功率 } P \times \text{两路温度传感器距离 } h / (\text{金属棒截面积 } S \times \text{温差 } \Delta T)$

10. 关闭电源，将实验仪面板上的加热电源、传感器 I 和传感器 II 与测试架上待测铝样品部分相应的插座连接，温度传感器间距选择为 10cm；开启电源，重复步骤 2-9，测量铝样品棒的热导率；
11. 改变温度传感器间距为 5cm，重复步骤 1-10。

	铜	铝
密度 $\rho(\text{kg}/\text{m}^3)$	8900	2700
截面积 $S (\text{m}^2)$		
传感器距离 $h (\text{m})$		
温差 $\Delta T (\text{K})$		
加热功率 $P(\text{W})$		
热导率测量值 $\lambda(\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K}))$		
热导率理论值 $\lambda(\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K}))$	401	235

中华人民共和国教育部